

Kinematika:

přímočarý pohyb:

$$s(t) = \int_{t_0}^t \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2} dt$$

$$\vec{a} = \frac{d\vec{v}}{dt} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2}$$

$$\vec{r}(t) = \int_{t_0}^t \vec{v}(t') dt' + \vec{r}_0$$

$$\vec{v}(t) = \int_{t_0}^t \vec{a}(t') dt' + \vec{v}_0$$

↳ souřadnice s na dani trajektorii
(= délce dráhy jen když funkce pod integrálem je prostá)

křivočarý pohyb:

$$\vec{a}_n = \frac{v^2}{R} \vec{v} = \left(\frac{v^2}{R} \vec{v} = \frac{|\vec{v} \times \vec{a}|}{|\vec{v}|} \right)$$

$$\left(R = \frac{|\vec{v} \times \vec{a}|}{v^3} \right)$$

$$\vec{a}_t = \frac{dv}{dt} \vec{j}$$

$$\frac{d\vec{r}}{dt} = \vec{v}, \quad \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{a}, \quad \frac{ds}{dt} = v = \left| \frac{d\vec{r}}{dt} \right|$$

$$a = \|\vec{a}\|_2$$

$$v = \|\vec{v}\|_2$$

⋮

polar coordinates

$$x = R \cos \varphi$$

$$y = R \sin \varphi$$

$$(R, \varphi)$$

Cylindrical coordinates

$$x = R \cos \varphi$$

$$y = R \sin \varphi$$

$$z = z$$

$$(R, \varphi, z)$$

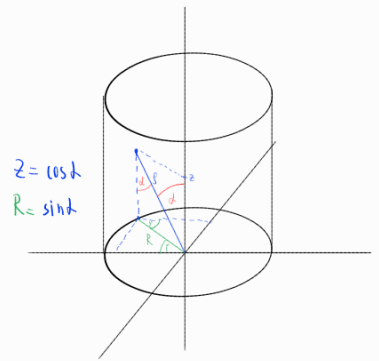
Spherical coordinates

$$x = \rho \cos \varphi \sin \theta$$

$$y = \rho \sin \varphi \sin \theta$$

$$z = \rho \cos \theta$$

$$(\rho, \varphi, \theta)$$



cartesian → cylindrical → spherical

Dynamika:

Zákon síly...

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F} \rightarrow m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{F}$$

$m = \text{konst.}$

$$m \vec{a} = \vec{F}$$

Zákon setrvačnosti...

(definuje inerciální soustavu)

$$\vec{F} = 0 \Leftrightarrow \vec{v} = \text{konst.}$$

Zákon akce a reakce...

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

↳ „nepočetlon se“ působí na jiná tělesa

Galileiho princip relativity

Všechny inerciální vztažné soustavy jsou pro popis mechanických dějů rovnocenné a žádnými mechanickými experimenty nelze změřit absolutní pohyb dané inerciální soustavy.

Neinerciální vztažná soustava

$$m\vec{a}' = \vec{F} - m\vec{A} - m\vec{\epsilon} \times \vec{r}' - 2m\vec{\omega} \times \vec{v}' - m\vec{\omega} \times (\vec{\omega} \times \vec{r}')$$

Zákon setrvačnosti

Těleso setrvává v klidu nebo rovnoměrném přímočarém pohybu, dokud není přinuceno svůj pohybový stav změnit působením vnějších sil.

$$\vec{F} = 0 \Rightarrow \vec{v} = \text{konst.}$$

Zákon síly

Časová změna hybnosti tělesa se rovná síle, která na něj působí.

$$\frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{F}$$

Zákon akce a reakce

Jestliže dvě tělesa 1,2 na sebe vzájemně působí silami, pak jsou tyto síly stejné velké, ale opačně orientované, leží na společné silové přímce a v každém okamžiku platí:

$$\vec{F}_{12} = -\vec{F}_{21}$$

Tradičně se jedna ze sil (libovolná) nazývá akce, druhá reakce.

Práce, energie

Práce:

$$A(C) = \int_C \vec{F} d\vec{r} = \int_a^b \vec{F} \cdot \vec{v} dt = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} d\vec{r} \quad (\text{závisí na } C)$$
$$\left(\int_a^b \vec{F}(\vec{r}(t), \vec{v}(t), t) \cdot \vec{v}(t) dt = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F}(\vec{r}(t), \vec{v}(t), t) \cdot d\vec{r} \right)$$

Výkon:

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} \quad (\text{pro } \vec{F} = \text{konst.})$$

Kinetická energie:

$$T = \frac{1}{2} mv^2$$

$$T_1 - T_2 = \int_{t_1}^{t_2} \vec{F} d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} d\vec{r} = A(C)$$

Potenciální energie:

obecně: $U(r) = \int_{r_0}^{r_1} \vec{F}(r) d\vec{r}$

v grav. poli země
(konzervativní pole) $U = mgh$

Pro potenciálové síly:

$$\vec{F} = -\nabla U$$

$$dU = \frac{\partial U}{\partial x} dx + \frac{\partial U}{\partial y} dy + \frac{\partial U}{\partial z} dz + \frac{\partial U}{\partial t} dt = \nabla U \cdot d\vec{r} + \frac{\partial U}{\partial t} dt \rightarrow \nabla U = dU - \frac{\partial U}{\partial t} dt$$

$$P = \frac{dA}{dt} = \vec{F} \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = -\nabla U \cdot \frac{d\vec{r}}{dt} = -\frac{dU}{dt} + \frac{\partial U}{\partial t}$$

$$\frac{d(T+U)}{dt} = \frac{\partial U}{\partial t} - F_{dis} \Rightarrow \text{pro konstantní } U \text{ a bez } F_{dis} \text{ je celková mechanická energie konst. } E = T+U = \text{konst.}$$

$\uparrow$ pokud $=0 \Rightarrow$ konzervativní síly

$$A(C) = \int_{r_1}^{r_2} \vec{F} d\vec{r} = \int_{r_1}^{r_2} \nabla U \cdot d\vec{r} = - \int_{U(r_1)}^{U(r_2)} dU = U(r_2) - U(r_1) \Rightarrow \text{pro uzavřenou křivku } (r_1 \rightarrow r_2) A(C) = 0 \Rightarrow \oint_C \vec{F} d\vec{r} = 0$$

Impulz síly (= změna hybnosti, síla působící po dobu):

$$I = \int_a^b \vec{F}(t) dt$$

Třecí síly

- působí vždy proti pohybu (dissipativní síla)

statičké tření

$$F_{ts} = \mu_s N$$

dynamické tření

$$F_{td} = \mu_d N$$

$$\mu_s > \mu_d, \quad N \rightarrow \text{tlaková síla}$$

Analytická mechanika

$$L = T - U$$

$$s = 3N - R$$

Zobecněná hybnost + energie:

$$\frac{\partial L}{\partial q_i} - \frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i} \right) = 0$$

$$p_i = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}$$

$$E = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \dot{q} - L$$